Exercícios Programados 10 - Gabarito

1^a **Questão:** Seja $p(x) = x^4 + 5x^3 - 30x^2 - 40x + 64 \in \mathbb{R}[x]$. Determine as raízes de $f(x)$ sabendo que elas estão em Progressão Geométrica de razão -2.

Solução: Sejam r_1, r_2, r_3 e r_4 as raízes de $p(x)$. Como elas estão em uma PG de razão -2, então são da forma

$$r_1 = a,\ r_2 = -2a,\ r_3 = 4a \text{ e } r_4 = -8a, \text{ com } a \in \mathbb{R}$$

e, portanto,

$$\begin{aligned} p(x) &= (x-a)(x+2a)(x-4a)(x+8a) = \\ &= x^4 + 5ax^3 - 30a^2x^2 - 40a^3x + 64a^4. \end{aligned}$$

Logo, segue da igualdade dos polinômios que $a = 1$ e, portanto, as raízes são 1, -2, 4 e -8.

2^a **Questão:**

(a) Seja $p(x) \in \mathbb{R}[x]$, com $gr(p(x)) = 4$. Prove que se $\alpha = a + bi \in \mathbb{C}$ é raiz de $p(x)$, então $\overline{\alpha} = a - bi$ também é raiz de $p(x)$.

(b) Sejam $p(x) \in \mathbb{R}[x]$, com $gr(p(x)) = 4$ e $X = \{\alpha, \beta, \gamma, \delta\}$ seu conjunto de raízes . Se $\alpha = 1 + i$ e $\beta = 2 - 3i$, calcule $P = \alpha\beta\gamma\delta$.

Solução:

(a) Sejam $p(x) = a_4x^4 + a_3x^3 + a_2x^2 + a_1x + a_0 \in \mathbb{R}[x]$ e $\alpha = a + bi$ raiz de $p(x)$.

Então

$$0 = p(\alpha) = a_4\alpha^4 + a_3\alpha^3 + a_2\alpha^2 + a_1\alpha + a_0.$$

e, portanto,

$$\begin{aligned} 0 = \overline{0} &= \overline{a_4\alpha^4 + a_3\alpha^3 + a_2\alpha^2 + a_1\alpha + a_0} = \overline{a_4\alpha^4} + \overline{a_3\alpha^3} + \overline{a_2\alpha^2} + \overline{a_1\alpha} + \overline{a_0} = \\ &\overline{a_4}\overline{\alpha^4} + \overline{a_3}\overline{\alpha^3} + \overline{a_2}\overline{\alpha^2} + \overline{a_1\alpha} + \overline{a_0} = a_4\overline{\alpha^4} + a_3\overline{\alpha^3} + a_2\overline{\alpha^2} + a_1\overline{\alpha} + a_0 = \\ &a_4(\overline{\alpha})^4 + a_3(\overline{\alpha})^3 + a_2(\overline{\alpha})^2 + a_1\overline{\alpha} + a_0 = p(\overline{\alpha}) \end{aligned}$$

Logo, $\overline{\alpha}$ também é raiz de $p(x)$.

Observação 1: Nesse exercício, usamos o fato de que, dados quaisquer números complexos z, z_1 e z_2, valem as seguintes igualdades

$$\overline{z_1 + z_2} = \overline{z_1} + \overline{z_2}$$
$$\overline{z_1 \cdot z_2} = \overline{z_1} \cdot \overline{z_2}$$
$$\overline{z^n} = \overline{z}^n, \forall n \in \mathbb{N}.$$

Observação 2: Note que, na demonstração acima, tivemos $\overline{a_i} = a_i$, pois $a_i \in \mathbb{R}$.

Observação 3: O resultado acima é válido para polinômios de grau arbitrário (a prova é essencialmente a mesma, apenas a notação é mais complicada).

(b) Pelo item anterior $\overline{\alpha} = \overline{1+i} = 1 - i$ e $\overline{\beta} = \overline{2-3i} = 2 + 3i \in X$. Logo

$$P = \alpha\beta\gamma\delta = (1+i)(1-i)(2-3i)(2+3i) = 2 \cdot 13 = 26.$$

3^a **Questão:** Seja $f(x) = x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_0 \in \mathbb{Z}[x]$. Mostre que toda raiz racional de $f(x)$ é inteira e observe que toda raiz inteira não nula de $f(x)$ divide a_0.

Solução: Pela Proposição 3, se $r = \dfrac{p}{q}$, com $mdc(p, q) = 1$, é uma raiz racional de $f(x)$, então $q \mid a_n = 1$. Dessa forma, $q = 1$ ou -1 e,portanto, r é raiz inteira. Além disso, se se r é raiz inteira, então $r = \dfrac{p}{1}$ e, portanto, novamente pela Proposição 3, $p \mid a_0$.

4^a **Questão:** Prove que o polinômio $p(x) = x^2 - \overline{1} \in \mathbb{Z}_{15}[x]$ possui 4 raízes em $\mathbb{Z}_{15}$ e explique porque isto não contradiz a Proposição 2.

Solução: Aqui, basta analisar o polinômio em cada elemento de $a \in \mathbb{Z}_{15}$.

- $p(\overline{0}) = \overline{14}$
- $p(\overline{1}) = p(\overline{4}) = p(\overline{11}) = p(\overline{14}) = \overline{0}$
- $p(\overline{2}) = p(\overline{7}) = p(\overline{8}) = p(\overline{13}) = \overline{3}$
- $p(\overline{3}) = p(\overline{12}) = \overline{8}$
- $p(\overline{5}) = p(\overline{10}) = \overline{9}$

- $p(\overline{6}) = p(\overline{9}) = \overline{5}$

Vemos, portanto, que as únicas soluções são $\overline{1}, \overline{4}, \overline{11}, \overline{14}$.

Isto **não** contradiz a Proposição 2, pois $\mathbb{Z}_{15}$ **não** é um corpo (lembre-se que $\mathbb{Z}_p$ é um corpo se, e somente se, p é um número primo).

5^a **Questão:** Determine $a, b, c, d \in \mathbb{R}$ tais que $i, i+1$ sao raizes de $f(x) = x^4+ax^3+bx^2+cx+d$

Solução: Como $i, i+1$ são raízes de $f(x)$ então $-i, -i+1$ também são raízes de $f(x)$. Dessa forma,

$$x^4 + ax^3 + bx^2 + cx + d = (x-i)(x+i)(x-(i+1))(x-(-i+1)) =$$
$$(x^2+1)(x^2-2x+2) = x^4 - 2x^3 + 3x^2 - 2x + 2$$

e, portanto, $a = -2$, $b = 3$, $c = -2$ e $d = 2$.

6^a **Questão:** Determine as raízes em A dos seguintes polinômios $p(x) \in A[x]$:

(a) $p(x) = x^4 + \overline{3}x^3 - x^2 + \overline{4}x + \overline{3} \in \mathbb{Z}_5[x]$

(b) $p(x) = 2x^3 - 3x^2 + 3x - 1 \in \mathbb{Q}[x]$

(c) $p(x) = x^3 + 5x^2 - 5x - 1 \in \mathbb{Q}[x]$

(d) $p(x) = x^2 - 2x + 6 \in \mathbb{R}[x]$

(e) $p(x) = x^2 - 2x + 6 \in \mathbb{C}[x]$

Solução:

(a) Como

$$p(\overline{0}) = \overline{3},\ p(\overline{1}) = \overline{0},\ p(\overline{2}) = \overline{2},\ p(\overline{3}) = \overline{3} \text{ e } p(\overline{4}) = \overline{1},$$

concluímos que $\overline{1}$.é a única raiz de $p(x)$ em $\mathbb{Z}_5$.

(b) Segue-se da Proposição 3 que, se $r = \dfrac{p}{q}$ é raiz racional de $p(x)$, então $p \mid 1$ e $q \mid 2$. Logo as únicas raízes racionais possíveis para $p(x)$ são 1, -1, $\dfrac{1}{2}$ e $-\dfrac{1}{2}$. Calculando o valor de $p(x)$ em cada uma das candidatas à raiz obtemos $p(1) = 1$, $p(-1) = -9$, $p\left(\dfrac{1}{2}\right) = 0$ e $p\left(-\dfrac{1}{2}\right) = -\dfrac{7}{2}$. Dessa forma, concluímos que $\dfrac{1}{2}$.é a única raiz de $p(x)$ em $\mathbb{Q}$.

(c) Segue-se da Proposição 3 que, se $r = \frac{p}{q}$ é raiz racional de $p(x)$, então $p \mid 1$ e $q \mid -1$. Dessa forma, as possíveis raízes racionais de $p(x)$ são na verdade inteiras e da forma $r = \pm 1$. Sendo assim, visto que $p(1) = 0$ e $p(-1) = 8$, concluímos que 1 é a única raiz de $p(x)$ em $\mathbb{Q}$.

(d) Como $\Delta = 4 - 24 = -20$, segue-se que $p(x)$ não possui raízes em $\mathbb{R}$.

(e) Resolvendo a equação do segundo grau, obtemos as raízes $1 + \sqrt{5}i$ e $1 - \sqrt{5}i$ em $\mathbb{C}$.